AUTOMATISIERTE UMWELTMESSNETZE

Bedienungsanleitung

BLX Dashboard

Browserbasierte Konfiguration und Diagnose

für TerraTransfer Aquatos-Datenlogger und SDI-12-Sensoren

TerraTransfer GmbH
Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Deutschland
Telefon: +49 2327 83 44 85-1
www.terratransfer.de

Ausgabe: April 2026 · Dokument-Nr. TT-ANL-BLX-001

Inhaltsverzeichnis

I Haftungsausschluss

Diese Anleitung beschreibt das BLX Dashboard in der Version Beta-Release vom 12/02/2026. Aufbau und Funktion können sich in nachfolgenden Versionen ändern. Die TerraTransfer GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus einer unsachgemäßen Verwendung der Software oder einer fehlerhaften Konfiguration angeschlossener Geräte resultieren.

Die Software wird kostenlos als Web-Anwendung zur Verfügung gestellt. Für die Übertragung von Messdaten über Bluetooth Low Energy (BLE) sind je nach Endgerät und Betriebssystem unterschiedliche Browser-Berechtigungen erforderlich. Bitte prüfen Sie vor dem produktiven Einsatz die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.

Alle Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

II Sicherheitshinweise

Das BLX Dashboard dient zur drahtlosen Konfiguration und Datenabfrage von TerraTransfer-Messgeräten. Beachten Sie folgende allgemeine Hinweise:

- Verwenden Sie die Anwendung ausschließlich zur Konfiguration autorisierter Geräte.
- Geben Sie die Zugangs-PIN Ihrer Messgeräte niemals an Unbefugte weiter.
- Prüfen Sie nach jeder Konfigurationsänderung durch eine Testmessung, ob die gewünschten Werte korrekt erfasst werden.
- Verändern Sie Systemparameter nur, wenn Sie deren Funktion kennen. Fehlkonfigurationen können zu Datenverlust oder verkürzter Batterielebensdauer führen.
- Trennen Sie sicherheitskritische Geräte vor einer Firmware-Aktualisierung von ihren Steuerleitungen.

Hinweis zu Bluetooth-Berechtigungen

Die Kommunikation erfolgt über Web-Bluetooth. Der Browser fragt beim ersten Verbindungsaufbau nach der Berechtigung zum Zugriff auf Bluetooth-Geräte. Ohne diese Freigabe ist keine Verbindung möglich.

Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen, die Berechtigung nur für vertrauenswürdige Geräte und nur für die Dauer der Konfiguration zu erteilen.

Teil 1 Einführung

1.1 Was ist das BLX Dashboard?

Das BLX Dashboard ist die browserbasierte Konfigurations- und Diagnose-Oberfläche der TerraTransfer GmbH. Es wird direkt im Browser des PCs, Tablets oder Smartphones ausgeführt und benötigt keine Installation. Die Kommunikation mit den Geräten erfolgt über Bluetooth Low Energy (BLE 5).

Mit dem BLX Dashboard können Sie:

- Aquatos-Datenlogger (Web LTX, mini, nano) verbinden und abfragen.
- SDI-12-Sensoren auf der Open-SDI12-Blue-Plattform konfigurieren (Piezo- und Keramik-Drucksensoren, Frequenz-/Pulszähler, Modbus-Konverter).
- Live-Messwerte lesen und ein Messwert-Diagramm auf dem Bildschirm darstellen.
- Geräteparameter über ein integriertes Terminal mit SDI-12-Befehlssatz einstellen.
- Den Geräte-Standort auf einer Landkarte erfassen.
- Mehrere Geräte mit Name und PIN verwalten.

1.2 Aufruf des BLX Dashboards

Das BLX Dashboard ist unter folgender Adresse erreichbar:

https://ltxdata.net/ttblx/

Der Aufruf erfolgt direkt im Browser. Es ist keine Anmeldung, kein Konto und keine Installation erforderlich. Die Anwendung läuft vollständig lokal auf Ihrem Gerät; die Bluetooth-Verbindung zu Ihren Messgeräten wird nicht über einen Server geleitet.

1.3 Systemvoraussetzungen

Browser (Desktop)	Google Chrome, Microsoft Edge oder Opera (aktuelle Version)
Browser (mobil)	Chrome oder Edge auf Android — Web-Bluetooth muss unterstützt sein
Betriebssystem	Windows 10/11, macOS, Linux oder Android
Bluetooth	Bluetooth 4.0 oder neuer (BLE-fähig)
Reichweite	Typisch 5–10 m Sichtverbindung zum Gerät
Netzverbindung	Einmalig zum Laden der Seite; während des Betriebs nicht zwingend erforderlich

Apple iOS / iPadOS

Apple erlaubt aktuell keinen Zugriff auf Web-Bluetooth aus dem Browser heraus. Verwenden Sie für iPhones und iPads ein Windows-, Android- oder macOS-Gerät. Für Desktop-Nutzung unter Windows steht alternativ die Anwendung BlueShell zur Verfügung.

1.4 Lieferumfang und Zubehör

Die Software ist kostenlos nutzbar. Zur Nutzung werden benötigt:

- Ein kompatibler Datenlogger oder Sensor der TerraTransfer GmbH.
- Die mit dem Gerät gelieferte Zugangs-PIN (6-stellige Zahl).
- Ein Bluetooth-fähiges Endgerät mit einem unterstützten Browser.

Teil 2 Erster Start

2.1 Aufruf und Startseite

Rufen Sie die Adresse https://ltxdata.net/ttblx/ im Browser auf. Es erscheint die Startseite des BLX Dashboards.

□ Screenshot: Startseite des BLX Dashboards (Akkordeon mit Hauptinhalt, Terminal-Inhalt, Graph-Inhalt und Standort-Inhalt, links die Seitenleiste).

2.2 Aufbau der Bedienoberfläche

Die Oberfläche ist in drei Bereiche aufgeteilt:

Kopfzeile (oben)	Sidebar-Umschalter links, Anwendungstitel in der Mitte, Sprachauswahl und Dark/Light-Mode-Umschalter rechts
Seitenleiste (links)	Navigation zu den Hauptbereichen, Verbindungsaufbau, Geräteverwaltung, Einstellungen und Info
Hauptbereich (mitte/rechts)	Vier ausklappbare Panels für Daten, Terminal, Diagramm und Standort

2.3 Sprache einstellen

Standardmäßig startet die Anwendung in Englisch. Die Sprachumschaltung erfolgt über das Flaggen-Symbol in der rechten oberen Ecke.

1. Klicken Sie oben rechts auf die Flagge (Ausgangszustand: britische Flagge).
2. Wählen Sie in der aufklappenden Liste den Eintrag deutsch.
3. Die Oberfläche wird sofort umgestellt. Alle Beschriftungen und Meldungen erscheinen ab jetzt auf Deutsch.

□ Screenshot: Sprachauswahl mit deutscher Flagge, Liste der verfügbaren Sprachen.

Verfügbare Sprachen

Englisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Aserbaidschanisch, Türkisch, Usbekisch, Arabisch.

2.4 Dark- und Light-Mode

Rechts neben der Sprachauswahl befindet sich ein Mond-/Sonnen-Symbol. Ein Klick darauf wechselt zwischen heller und dunkler Darstellung. Die Auswahl wird im Browser gespeichert.

2.5 Seitenleiste einklappen

Über den Pfeil links neben dem Titel BLXDashboard in der Kopfzeile können Sie die Seitenleiste ein- und ausklappen. Dies schafft auf kleinen Bildschirmen mehr Platz für die Diagramm- und Kartendarstellung.

Teil 3 Verbindung mit einem Gerät

3.1 Voraussetzungen

- Das TerraTransfer-Gerät ist eingeschaltet beziehungsweise hat aktive Batterien.
- Sie befinden sich innerhalb von etwa 5 bis 10 Metern Sichtverbindung zum Gerät.
- Bluetooth ist auf Ihrem PC oder Smartphone aktiviert.
- Die 6-stellige PIN des Gerätes liegt vor (auf dem Gehäuse oder im Begleitschein).

3.2 BLE-Verbindung aufbauen

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf den blau hervorgehobenen Eintrag Verbinden.
2. Der Browser zeigt ein Systemfenster zur Auswahl eines Bluetooth-Geräts. Darin erscheinen alle erreichbaren TerraTransfer-Geräte mit ihrem Namen (zum Beispiel „TT_LTX_1500_xxxxxx“).
3. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und bestätigen Sie mit Koppeln / Pair.
4. Das BLX Dashboard fordert die PIN an. Geben Sie die 6-stellige Zahl ein und bestätigen Sie.
5. Nach erfolgreicher Authentifizierung zeigen die Panels Hauptinhalt, Terminal-Inhalt, Graph-Inhalt und Standort-Inhalt Daten an.

□ Screenshot: Systemdialog zur Bluetooth-Geräteauswahl des Browsers.

Challenge-Response-Authentifizierung

Die Zugangs-PIN wird niemals im Klartext übertragen. Das Gerät sendet eine Zufallszahl (Challenge), das BLX Dashboard berechnet daraus eine signierte Antwort und das Gerät prüft diese Antwort. Alle Datenübertragungen innerhalb der BLE-Verbindung sind AES-128-CBC-verschlüsselt.

3.3 Verbindung trennen

Die Verbindung wird automatisch beendet, wenn:

- Sie den Browser-Tab oder die Anwendung schließen.
- Sie den Funkbereich verlassen.
- Das Gerät nach einer einstellbaren Leerlaufzeit in den Schlafmodus wechselt.

Ein erneutes Verbinden erfolgt über den Schaltknopf Verbinden in der Seitenleiste.

Teil 4 Bereich Hauptinhalt

Der Bereich Hauptinhalt zeigt die wichtigsten Identifikationsdaten des verbundenen Geräts sowie die aktuelle Momentanmessung.

□ Screenshot: Hauptinhalt-Panel mit Feldern Name, MAC, Typ, Firmware, Sound-Toggle, Werte und Messen-Schaltfläche.

4.1 Kennfelder

Name	Gerätename, frei vergeben (Werkseinstellung z. B. „TT_LTX_1500_xxxxxx“)
MAC	Bluetooth-Adresse des Gerätes — eindeutig, unveränderlich
Typ	Logger-Typ oder Sensor-Typ (z. B. Typ1500, Typ0312)
Firmware	Aktuell installierte Firmware-Version
Werte	Zuletzt gemessene Kanäle mit Einheit (z. B. Pegel, Temperatur, Druck)

4.2 Schaltflächen

4.2.1 Messen

Löst eine sofortige Einzelmessung aller Kanäle aus. Die Ergebnisse werden im Feld Werte aktualisiert und zusätzlich auf dem Terminal ausgegeben. Die Messung ersetzt nicht die in der Logger-Konfiguration hinterlegten automatischen Messungen — sie dient der Funktionskontrolle.

4.2.2 Akustisches Signal (Noten-Symbol)

Ein Umschalter mit Notensymbol am rechten Rand schaltet einen kurzen Signalton bei jeder eingehenden Messung ein oder aus. Nützlich bei der Verlegung von Sensoren, wenn der Bildschirm nicht im Blick ist.

Teil 5 Bereich Terminal-Inhalt

Das Terminal dient zur erweiterten Diagnose und Konfiguration. Es ist für Techniker und den Außendienst konzipiert.

□ Screenshot: Terminal-Inhalt-Panel mit Ausgabefeld, Eingabezeile, Schaltflächen Online-Übertragung und Senden.

5.1 Aufbau

Ausgabefeld (oben)	Schwarzer Bereich mit Systemausgaben und Antworten des Geräts. Startmeldung: *** BLX Terminal ***
Vollbild-Symbol (rechts oben)	Schaltet das Terminal auf Vollbild um
Eingabezeile	Textfeld mit >-Prompt zur Eingabe von Befehlen
Online-Übertragung	Startet eine dauerhafte Live-Ausgabe. Erneutes Drücken beendet den Modus
Sende-Symbol (Papierflieger)	Sendet den eingegebenen Befehl an das Gerät

5.2 Arbeiten mit dem Terminal

1. Klicken Sie in die Eingabezeile.
2. Geben Sie den gewünschten Befehl ein (zum Beispiel info für Geräteinformation).
3. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste oder klicken Sie auf das Papierflieger-Symbol.
4. Die Antwort erscheint im Ausgabefeld.

5.3 Häufig verwendete Kommandos

Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Kommandos für TerraTransfer-Logger und -Sensoren. Der vollständige Befehlssatz wird mit dem Kommando ? angezeigt.

```
> ?                # Hilfe anzeigen
> info             # Geräte-Info (Typ, Firmware, Seriennummer)
> time             # aktuelle Uhrzeit lesen
> time yyyy-mm-dd hh:mm:ss    # Uhrzeit setzen
> meas             # Einzelmessung aller Kanäle
> log              # Messdaten anzeigen
> log-erase        # Messwertspeicher löschen
> bat              # Batteriespannung
> sdi-scan         # SDI-12-Bus nach Sensoren absuchen
> sdi aI!          # SDI-12-Identifikation Sensor „a“
> save             # geänderte Parameter dauerhaft sichern
```

Vorsicht bei Parameteränderungen

Die Kommandos log-erase, flash-erase und sys-default löschen Daten oder setzen Parameter zurück. Ein Undo ist nicht möglich.

Führen Sie nach jeder Konfigurationsänderung das Kommando save aus, sonst gehen die Änderungen beim nächsten Neustart verloren.

5.4 Online-Übertragung

Die Online-Übertragung ist ein permanentes Streaming aller Sensor-Werte. Jede neue Messung erscheint direkt im Terminal. Der Modus eignet sich für die Kontrolle der Sensor-Installation im Feld. Ein erneuter Klick auf die Schaltfläche beendet die Übertragung.

Teil 6 Bereich Graph-Inhalt

Im Bereich Graph-Inhalt werden die im Gerätespeicher abgelegten Messwerte als Diagramm dargestellt.

□ Screenshot: Graph-Inhalt-Panel mit Hinweis „Kein Gerät verbunden“ und Schaltfläche Daten vom Gerät laden.

6.1 Daten laden

1. Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zum Gerät besteht (siehe Teil 3).
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Daten vom Gerät laden.
3. Das Gerät überträgt die im Logger gespeicherten Messreihen. Je nach Datenmenge kann die Übertragung einige Sekunden dauern.
4. Nach Abschluss erscheint das Diagramm mit Zeit-Achse (x) und Messwert-Achse (y). Mehrere Kanäle werden mit unterschiedlichen Farben dargestellt.

6.2 Diagramm bedienen

Zoom	Mit dem Mausrad oder zwei Fingern (Pinch) im Diagramm
Pan (Verschieben)	Mit gehaltener Maustaste oder einem Finger ziehen
Einzelwert anzeigen	Mit dem Cursor über einen Messpunkt fahren
Kanal ein-/ausblenden	Klick auf den Kanalnamen in der Legende
Vollbild	Über das Vollbild-Symbol rechts oben

Datenmenge

Der Logger speichert intern bis zu 2 Millionen Messwerte. Für eine flüssige Darstellung empfiehlt es sich, den angezeigten Zeitbereich bei großen Datenmengen einzugrenzen.

Teil 7 Bereich Standort-Inhalt

Der Bereich Standort-Inhalt zeigt die Position des Geräts auf einer interaktiven Landkarte (Leaflet / OpenStreetMap). Die Koordinaten werden im Gerät gespeichert und bei jeder Datenübertragung mit übertragen.

□ Screenshot: Standort-Inhalt-Panel mit Karte von Mitteleuropa, Geräte-Dropdown und Schaltfläche Standort bearbeiten.

7.1 Elemente

Geräte-Auswahl	Dropdown mit allen bekannten Geräten. Bestimmt, welches Gerät auf der Karte markiert und bearbeitet wird
Standort bearbeiten	Aktiviert den Bearbeitungsmodus für die Koordinaten
Karte	OpenStreetMap-Basis. Zoom mit + und – oder mit dem Mausrad
Koordinaten aufzeichnen	Übernimmt die aktuelle Position des Endgeräts (GPS / IP-Standort) als neuen Gerätestandort

7.2 Standort setzen — Vorgehen

1. Wählen Sie im Dropdown das gewünschte Gerät aus.
2. Aktivieren Sie Standort bearbeiten. Auf der Karte erscheint ein beweglicher Marker.
3. Alternativ A: Ziehen Sie den Marker mit der Maus oder dem Finger an die gewünschte Position.
4. Alternativ B: Klicken Sie auf Koordinaten aufzeichnen, um die aktuelle Position Ihres Endgeräts zu übernehmen. Hierzu muss der Browser Standort-Zugriff erlauben.
5. Übernehmen Sie den neuen Standort durch erneutes Klicken auf Standort bearbeiten.

Standort-Freigabe im Browser

Die Schaltfläche Koordinaten aufzeichnen nutzt die Geolocation-API des Browsers. Beim ersten Gebrauch erscheint eine Nachfrage nach Standort-Freigabe. Diese Freigabe ist unabhängig von der Bluetooth-Freigabe und kann in den Browser-Einstellungen jederzeit widerrufen werden.

Teil 8 Geräteverwaltung

Der Eintrag Geräte in der Seitenleiste öffnet die Geräteverwaltung. Hier werden alle bisher verbundenen Geräte aufgelistet. Die Zahl im roten Badge rechts neben dem Eintrag zeigt an, wie viele Geräte im Dashboard gespeichert sind.

□ Screenshot: Dialog Geräteverwaltung mit Suchfeld, Tabelle Name / PIN / Dateien / Aktion und Schaltflächen OK und Schließen.

8.1 Tabellenspalten

Name	Gerätename wie im Gerät selbst gespeichert
PIN	Gerätespezifische Zugangs-PIN. Wird verschlüsselt im Browser abgelegt und bei erneuter Verbindung automatisch verwendet
Dateien	Zeigt gespeicherte Daten-Downloads (Messwerte, Konfigurationen) des Geräts
Aktion	Gerät umbenennen, PIN ändern oder Eintrag löschen

8.2 Geräte suchen

Bei vielen verwalteten Geräten können Sie den Namen in das Feld Nach Namen suchen eintragen. Die Liste filtert während der Eingabe.

8.3 Gerät entfernen

Über die Aktion-Spalte entfernen Sie einen Eintrag aus der lokalen Liste. Das Gerät selbst wird dadurch nicht verändert — beim nächsten Verbinden muss lediglich die PIN erneut eingegeben werden.

Datenspeicherung im Browser

Alle Angaben der Geräteverwaltung werden ausschließlich lokal im Browser gespeichert. Beim Wechsel auf ein anderes Endgerät oder beim Löschen der Browser-Daten geht die Liste verloren. Übertragen Sie die PINs Ihrer Geräte daher zusätzlich an einen sicheren Ort.

Teil 9 Einstellungen

Der Eintrag Einstellungen in der Seitenleiste öffnet einen Dialog mit anwendungsweiten Optionen.

□ Screenshot: Dialog Einstellungen mit Umschalter QR Mode, Schaltflächen Speichern und Abbrechen.

9.1 QR Mode

Der QR Mode aktiviert die Verbindungsaufnahme über QR-Codes. Geräte mit QR-Aufkleber (zum Beispiel Modbus-Konverter Typ 0210 oder Frequenz-/Pulszähler Typ 0330) lassen sich damit durch Scannen des Codes direkt verbinden. Dies ersetzt die manuelle Geräteauswahl.

1. Öffnen Sie Einstellungen in der Seitenleiste.
2. Aktivieren Sie den Schalter QR Mode.
3. Klicken Sie auf Speichern.
4. Die Schaltfläche Verbinden aktiviert ab jetzt zunächst die Kamera Ihres Geräts, um den QR-Code zu scannen.

9.2 Änderungen verwerfen

Mit Abbrechen schließen Sie den Dialog, ohne Änderungen zu übernehmen.

Teil 10 Info-Fenster

Über den Eintrag Info in der Seitenleiste öffnen Sie ein kompaktes Fenster mit Angaben zur Herkunft der Software. Hier finden Sie:

- Den Hinweis Powered by TerraTransfer.
- Die Namen der beteiligten Entwicklerfirma.
- Einen Link zu weiterführenden Informationen.

Im Fußbereich der Anwendung wird zusätzlich die aktuelle Versionskennung angezeigt (zum Beispiel BETA-RELEASE 12/02/2026).

Teil 11 Fehlerbehebung

11.1 Bluetooth-Gerät nicht sichtbar

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet beziehungsweise mit geladenen Batterien bestückt ist.
- Prüfen Sie, ob Sie sich innerhalb der Funkreichweite befinden (5 bis 10 m).
- Aktivieren Sie Bluetooth im Betriebssystem.
- Aktualisieren Sie den Browser-Tab (F5 / Neu laden) und starten Sie den Verbindungsaufbau erneut.

11.2 PIN wird nicht akzeptiert

- Die PIN ist 6-stellig und unterscheidet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.
- Bei mehreren falschen Eingaben wird die BLE-Verbindung automatisch getrennt. Warten Sie 30 Sekunden und bauen Sie die Verbindung neu auf.
- Die werkseitige PIN finden Sie auf dem Gerätegehäuse oder im Lieferschein.

11.3 Terminal reagiert nicht

- Prüfen Sie im Hauptinhalt-Panel, ob Name, MAC und Firmware angezeigt werden. Ist das Panel leer, besteht keine aktive Verbindung.
- Löschen Sie das Eingabefeld und versuchen Sie zuerst das einfache Kommando info.
- Bei anhaltenden Problemen öffnen und schließen Sie das Panel Terminal-Inhalt erneut.

11.4 Kein Diagramm nach Daten vom Gerät laden

- Prüfen Sie, ob im Gerät Messwerte gespeichert sind (Kommando log im Terminal).
- Sehr große Datensätze können die Darstellung verlangsamen — reduzieren Sie den Anzeigebereich im Diagramm.

11.5 Standort-Koordinaten werden nicht übernommen

- Stellen Sie sicher, dass der Browser Zugriff auf den Standort des Endgeräts hat.
- Im Innenraum kann der GPS-Empfang ungenau sein. Verwenden Sie nach Möglichkeit die manuelle Platzierung des Markers auf der Karte.

Browser-Berechtigungen prüfen

In Chrome öffnen Sie chrome://settings/content/bluetoothDevices und chrome://settings/content/location, um die Freigaben für ltxdata.net einzusehen oder zurückzusetzen.

Teil 12 Anhang

12.1 Kompatible TerraTransfer-Geräte

Aquatos Web LTX (Typ 1500)	Flaggschiff-Datenlogger mit LTE-M — Konfiguration, Diagnose, Firmware-Update
Aquatos mini / nano	Kompakte Datenlogger — Konfiguration und Messwertabruf
Piezo-Drucksensor (Typ 0312)	Konfiguration, Tarierung, SDI-12-Adresse
Keramik-Drucksensor (Typ 0420)	Konfiguration, Tarierung, SDI-12-Adresse
Frequenz-/Pulszähler (Typ 0330)	Kalibrierung Kippwaage / Wasserzähler
Modbus-Konverter (Typ 0210)	Modbus-Registerzuordnung, Abfrageintervall

12.2 Sicherheitsmerkmale auf einen Blick

Verschlüsselung	AES-128-CBC (BSI-empfohlen) auf BLE und bei der Datenübertragung
Authentifizierung	Challenge-Response mit 6-stelliger PIN
Firmware-Updates	Nur signierte Firmware wird akzeptiert
Datenhaltung	Gerätedaten und PINs liegen ausschließlich lokal im Browser

12.3 Alternative zur Browser-Anwendung

Für Dauereinsatz, erweiterte Firmware-Updates und umfangreiche Diagnose am PC empfehlen wir zusätzlich das Desktop-Programm BlueShell (Windows 10/11). BlueShell ergänzt den Funktionsumfang des BLX Dashboards um direkten USB-Zugriff, Multi-Logger-Batchverarbeitung und Export-Funktionen.

12.4 Kontakt und Support

Adresse	TerraTransfer GmbH · Ottostraße 19a · 44867 Bochum · Deutschland
Telefon	+49 2327 83 44 85-1
E-Mail	info@terratransfer.de
Web	www.terratransfer.de
Registergericht	HRB 6778 Amtsgericht Bochum
Geschäftsführung	Marcel Delker

12.5 Dokumentenhistorie

Version	1.0
Ausgabe	April 2026
Dokument-Nr.	TT-ANL-BLX-001
Software-Stand	BLX Dashboard Beta-Release 12/02/2026
Autor	TerraTransfer GmbH